Adı ve Soyadı:
Sınıf ve Nosu:

Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Uygulamaları (MRM2008) Dersi vize sınavı

1- Üç fazlı bir transformatörün şu değerleri veriliyor. 315 kVA 35 / 0.4 kV, üçgen/yıldız bağlı, P_o= 820 W, P_{KN}=4800W, i_o= %1.75, u_{KN}=%4 , f =50 Hz. Olan transformatörün;

a-Transformatör 250 kVA ile 0.8 Kapasitif olarak yüklendiğinde Verimini ve azami verimini hesaplayınız.

b. Transformatörün. 0,8 Endüktif olarak yüklüyken ikinci Akımı I_2=163,678 A olduğuna göre ikincil gerilimi ve gerilim farkını bulunuz.

c. Soruda verilen transformatöre gerilimleri ve bağlantı gurupları aynı olan iki transformatör daha paralel bağlanıyor.
II. Transformatör 630 kVA, u_{KN} =% 5
III. Transformatör 1000 kVA , u_{kN} = % 4.5
Bu üç transformatör ne kadar yükü besleyebilir. Bu yükün dağılımı ne olur. Bu üç transformatörün her birinin yükleme oranlarını ne olur.

2- Elektrik makineleri laboratuvarında bulunan Bir fazlı 1000VA Gücündeki, 50Hz ve 220/110V 'luk transformatörün boş çalışma ve kısa devre deneylerinden alınan sonuçlar U_{10}=220V I_{10}=0.1A P_0=12W U_{1kN}=28V I_{1kN}=4.545A P_{kN}=80W. Bu transformatörün T eşdeğer devresini çizip parametrelerini eşdeğer devre üzerinde yazaınız.

3-Anma değeri 125 kVA, 20 kV/440V, 50 Hz, Üçgen / Yıldız bağlı , io= %2.5 olan bir fazlı bir transformatörün demir kesiti A= 460 cm^2, azami indüksiyonu B_m= 1.1 T dır.
a-) Azami akıyı (Φ_m), Sarım gerilimini (E_s),
b)Sargıların sarım sayılarını (N_1, N_2) ve (u_N) dönüştürme oranını,
c) Tam yükte amper sarımları (Θ_1, Θ_2),
d) Boştaki akımı, bileşenlerini (I_{1fe}, I_{1h}) ve (Θ_{1fe}, $\Theta_{1h,}$ Θ_{10}) amper sarımlarını,
e) Faydalı akıyı $\Phi_{h,}$ halkalanma aksını Ψ_{1h} bulunuz.